EXAMEN TIPO TEST · CHARLAS 5 A 8

Enfoque patrimonial · Biodiversidad y espacios protegidos · Proyecto en Biología Celular · Biotecnología

40 preguntas · tres opciones (a, b, c) · una sola respuesta correcta · con reales decretos y leyes · soluciones al final

PREGUNTAS

1. El valor patrimonial de un objeto viene determinado, según la Convención de la UNESCO (1972), por:

a) El precio que alcanza el objeto en el mercado internacional del arte antiguo.
b) Lo que sus atributos representan para una sociedad, con acuerdo mayoritario.
c) El dictamen de un único experto que certifica su autenticidad y antigüedad.

2. El documento de referencia sobre patrimonio para el siglo XXI es:

a) La Carta de Atenas, firmada en el año 1931.
b) La Carta de Venecia, firmada en el año 1964.
c) La Carta de Cracovia, firmada en el año 2000.

3. Se dice que un bien tiene valor patrimonial «potencial» cuando:

a) Ha perdido todo su valor y se ha excluido del inventario oficial.
b) Ya está reconocido oficialmente como patrimonio formal y protegido.
c) Es susceptible de ser reconocido como patrimonio, pero aún no lo es.

4. Dentro del patrimonio cultural tangible, son bienes «inmuebles»:

a) El lenguaje, las costumbres, las religiones, las leyendas y los mitos.
b) Los monumentos, yacimientos, conjuntos arquitectónicos y paisajes.
c) Los manuscritos, documentos, grabaciones, películas y fotografías.

5. La «restauración», como tipo de intervención en un bien, consiste en:

a) Predecir riesgos futuros sobre el objeto y sobre su contexto ambiental.
b) Una medida de preservación que no toca directamente el objeto.
c) Intervenir, con documentación previa, para restituir su legibilidad y uso.

6. La máxima figura de protección del patrimonio cultural en España es:

a) La Reserva de la Biosfera, regulada por la Convención de 1972.
b) El Bien de Interés Cultural (BIC), regulado por la Ley 16/1985.
c) El Inventario General, regulado por la Ley 42/2007 de biodiversidad.

7. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, entre otras cosas:

a) Regula únicamente las licencias urbanísticas de ámbito municipal.
b) Declara los Bienes de Interés Cultural y los monumentos artísticos.
c) Agrupa los Espacios Naturales Protegidos en cinco categorías básicas.

8. La composición y las funciones del Consejo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad se fijan en el:

a) Real Decreto 178/2004.
b) Real Decreto 948/2009.
c) Real Decreto 664/1997.

9. La conservación del patrimonio natural se resume en la idea de que conservar es:

a) Especies + espacios (hábitats), creando áreas protegidas.
b) Trasladar las especies a zoológicos y a bancos de germoplasma.
c) Elaborar, sobre todo, listas de especies legalmente protegidas.

10. En cuanto a superficie natural protegida, España es:

a) Un país que todavía no ha declarado ningún espacio protegido.
b) Uno de los países con menos superficie protegida de la Unión.
c) El país con más superficie protegida de toda la Unión Europea.

11. La definición de biodiversidad con validez jurídica procede de:

a) La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2008).
b) El Convenio sobre la Diversidad Biológica (Cumbre de Río, 1992).
c) La Convención de la UNESCO sobre el patrimonio mundial (1972).

12. Los tres niveles reconocidos de biodiversidad son:

a) La diversidad terrestre, la marina y la de aguas continentales.
b) La diversidad de reinos, la de familias y la de poblaciones.
c) La diversidad de especies, la genética y la de ecosistemas.

13. Que una especie tenga mayor diversidad genética implica, sobre todo:

a) Una total independencia respecto de su hábitat natural.
b) Una mayor capacidad de adaptación a un entorno cambiante.
c) Un menor número de individuos y de poblaciones viables.

14. El «Cambio Global» integra tres grandes procesos, que son:

a) El cambio climático, la destrucción de ecosistemas y las invasiones.
b) La deriva continental, el vulcanismo y la variación de la órbita.
c) La mutación, la selección natural y el flujo génico entre especies.

15. Un «hotspot» (punto caliente) de biodiversidad se caracteriza por:

a) Baja riqueza de especies, pocos endemismos y hábitats conservados.
b) Alta riqueza de especies, alta endemicidad y ambientes muy alterados.
c) Un clima muy estable, nula presión humana y especies cosmopolitas.

16. Ante una especie vulnerable, la administración debe elaborar un Plan de Conservación en un plazo máximo de:

a) Diez años desde su catalogación.
b) Un año desde su catalogación.
c) Cinco años desde su catalogación.

17. Los servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro tipos, que son:

a) De soporte, de regulación, de provisión y culturales.
b) Primarios, secundarios, terciarios y de tipo mixto.
c) Físicos, químicos, biológicos y de origen geológico.

18. La primera área protegida del mundo, con su año de declaración, fue:

a) Yellowstone, en el año 1872.
b) Doñana, en el año 1969.
c) Yosemite, en el año 1940.

19. El objetivo de la Unión Europea en superficie terrestre protegida para 2030 es:

a) Alcanzar el 30 % de la superficie terrestre.
b) Alcanzar el 17 % de la superficie terrestre.
c) Alcanzar el 50 % de la superficie terrestre.

20. La principal limitación del modelo clásico de área protegida es que:

a) Sus límites administrativos (fijos) no coinciden con los biofísicos.
b) Protege demasiada superficie y bloquea toda la actividad humana local.
c) Solo puede aplicarse en los ecosistemas marinos, nunca en terrestres.

21. En un proyecto de investigación en biología celular, lo más importante es:

a) El problema a investigar, es decir, qué mecanismo celular comprender.
b) El modelo experimental, in vitro o in vivo, que se elige para usar.
c) La técnica instrumental más avanzada que se decide finalmente emplear.

22. Un organismo modelo se define como una especie que:

a) Es muy estudiada, fácil de mantener y con ventajas experimentales.
b) Solo existe modificada genéticamente dentro del laboratorio.
c) No puede reproducirse ni mantenerse fuera de su medio natural.

23. La técnica de estudio (citometría, microscopía, etc.) debe elegirse:

a) Según cuál sea la más cara y novedosa disponible.
b) Antes incluso de haber planteado la pregunta biológica.
c) En función de la pregunta de investigación planteada.

24. Un problema de investigación suele surgir de tres fuentes, que son:

a) Vacíos de conocimiento, resultados contradictorios y explicar un hecho.
b) Las modas científicas, la presión del jefe y los plazos de entrega.
c) La financiación, el personal disponible y el material de laboratorio.

25. El trabajo con agentes biológicos está regulado en España por el:

a) Real Decreto 178/2004.
b) Real Decreto 664/1997.
c) Real Decreto 1090/2015.

26. El uso de organismos modificados genéticamente (OMG) se regula mediante:

a) La Ley 9/2003 junto con el Real Decreto 178/2004.
b) El Real Decreto 53/2013 de experimentación animal.
c) El Reglamento (UE) 536/2014 de ensayos clínicos.

27. La experimentación con animales se regula por el RD 53/2013, basado en el principio de:

a) Las 3C: consentimiento, control y confidencialidad.
b) Las 3P: prevención, protección y precaución.
c) Las 3R: reemplazo, reducción y refinamiento.

28. La investigación con personas o con muestras humanas se rige por:

a) El Real Decreto 664/1997 de agentes biológicos.
b) El Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios.
c) La Ley 14/2007 junto con el Real Decreto 1716/2011.

29. Los ensayos clínicos con medicamentos están regulados por:

a) La Ley 9/2003 y el Real Decreto 178/2004 de OMG.
b) El Real Decreto 957/2020 de estudios observacionales.
c) El Reglamento (UE) 536/2014 y el Real Decreto 1090/2015.

30. Un biobanco, según la Ley 14/2007 y el RD 1716/2011, requiere siempre:

a) El consentimiento expreso y escrito del donante.
b) La autorización previa del Ministerio de Defensa.
c) El pago de una tasa anual a la Agencia Tributaria.

31. El Plan Estatal de Investigación vigente (PEICTI 2024-2027) es gestionado por:

a) La AEI, el CDTI y el ISCIII.
b) Las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.
c) La UNESCO y la Comisión Europea.

32. La investigación traslacional se caracteriza por:

a) Limitarse a describir especies nuevas, raras y endemismos locales.
b) Transferir hallazgos del laboratorio a la clínica, y al revés.
c) Prohibir por completo el uso de cualquier muestra de origen humano.

33. La idea común a todas las definiciones de biotecnología es que:

a) Consiste únicamente en clonar animales de granja y de laboratorio.
b) Basa su desarrollo en el conocimiento de los procesos biológicos.
c) Solo se aplica al sector de la alimentación y de la industria textil.

34. En el «árbol» de la biotecnología, las raíces, el tronco y las ramas son:

a) Las patentes, las empresas y los beneficios económicos.
b) Los fundamentos, las herramientas y las aplicaciones.
c) La agricultura, la ganadería y la pesca marina.

35. El sector con mayor número de empresas de biotecnología es:

a) El de la salud, con cerca del 51 %.
b) El de la alimentación, con cerca del 70 %.
c) El forense, con cerca del 40 %.

36. Un biosensor consta de tres partes, que son:

a) Las raíces, el tronco y las tres ramas de aplicación industrial.
b) El reemplazo, la reducción y el refinamiento experimental (3R).
c) Una captura biospecífica, una interfaz química y un transductor.

37. La ingeniería de tejidos es una forma de:

a) Biorremediación de aguas residuales urbanas e industriales contaminadas.
b) Detección rápida de patógenos mediante PCR multiplex y recombinación.
c) Medicina regenerativa, que crea tejido sobre un soporte (scaffold).

38. La terapia génica consiste, esencialmente, en:

a) Depurar aguas con microorganismos seleccionados.
b) Emplear el ADN como agente terapéutico.
c) Crear nuevos materiales de origen mineral.

39. Según la sentencia del TJUE de 2018, los organismos editados genéticamente (CRISPR):

a) Se regulan igual que los OGM tradicionales.

b) Están prohibidos en todo el territorio de la Unión.

c) Quedan totalmente libres de cualquier regulación.

40. Los animales modificados genéticamente, en experimentación, se regulan mediante:

a) El Real Decreto 948/2009 del Consejo del Patrimonio Natural.

b) La Directiva 2010/63/UE y el Real Decreto 53/2013.

c) La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

SOLUCIONES

1 **b**	2 **c**	3 **c**	4 **b**	5 **c**	6 **b**	7 **c**	8 **b**	9 **a**	10 **c**
11 **b**	12 **c**	13 **b**	14 **a**	15 **b**	16 **c**	17 **a**	18 **a**	19 **a**	20 **a**
21 **a**	22 **a**	23 **c**	24 **a**	25 **b**	26 **a**	27 **c**	28 **c**	29 **c**	30 **a**
31 **a**	32 **b**	33 **b**	34 **b**	35 **a**	36 **c**	37 **c**	38 **b**	39 **a**	40 **b**

1. **1 → b.** El valor patrimonial lo fija lo que los atributos representan para una sociedad; implica un acuerdo mayoritario sobre su importancia.
2. **2 → c.** La Carta de Cracovia (2000) es el documento de referencia para el s. XXI; amplía las Cartas de Atenas (1931) y Venecia (1964).
3. **3 → c.** El valor puede ser formal (ya reconocido) o potencial (susceptible de serlo).
4. **4 → b.** Inmueble = no se puede mover (monumentos, yacimientos, conjuntos, paisajes). Los manuscritos son muebles; lenguaje y mitos, intangibles.
5. **5 → c.** Restaurar = intervenir, con documentación previa, para devolver legibilidad y uso. La medida sin tocar el objeto es salvaguarda; prever riesgos es prevención.
6. **6 → b.** El BIC (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español) es la máxima figura de protección; no admite tratamiento sin autorización expresa.
7. **7 → c.** La Ley 42/2007 (estatal) agrupa los ENP en cinco categorías: parques, reservas, áreas marinas, monumentos y paisajes protegidos.
8. **8 → b.** La Ley 42/2007 crea ese Consejo y su composición y funciones se detallan en el RD 948/2009.
9. **9 → a.** No basta con listas de especies: hay que conservar sus hábitats creando áreas protegidas (conservar = especies + espacios).
10. **10 → c.** España tiene casi el 50 % de su superficie protegida (~36,7 % terrestre y 12,3 % marino), la mayor de la UE.
11. **11 → b.** El CDB (Río, 1992), art. 2, da la definición con validez jurídica: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente.
12. **12 → c.** Se distinguen diversidad de especies, genética (entre individuos) y de ecosistemas (variedad de ecosistemas de una región).
13. **13 → b.** A mayor diversidad genética, mayor capacidad de adaptación de la especie a un entorno cambiante.
14. **14 → a.** El Cambio Global integra cambio climático, destrucción de ecosistemas e invasiones biológicas.
15. **15 → b.** Un hotspot tiene alta riqueza, alta endemicidad y fuerte alteración (queda < 70 % del hábitat). España está en el hotspot mediterráneo.
16. **16 → c.** La administración está obligada a elaborar el Plan de Conservación en un plazo máximo de 5 años.

17. **17 → a.** Son de soporte (base del resto), de regulación, de provisión (recursos) y culturales (recreación e inspiración).
18. **18 → a.** La mayoría de áreas protegidas se han declarado en los últimos 70 años, desde la primera: Yellowstone (1872).
19. **19 → a.** España ronda hoy el 28 % terrestre protegido; el objetivo de la UE para 2030 es el 30 %.
20. **20 → a.** Sus límites administrativos son fijos y no coinciden con los biofísicos (cambiantes); funcionan como «islas» en un territorio transformado.
21. **21 → a.** La idea que se repite: lo importante no es la técnica ni el modelo, sino el problema (el mecanismo celular a comprender).
22. **22 → a.** Un organismo modelo es una especie muy estudiada, fácil de mantener y reproducir, con ventajas y que admite mutantes útiles.
23. **23 → c.** La técnica se elige en función de la pregunta, nunca al revés.
24. **24 → a.** Las tres fuentes son: vacíos en el conocimiento, resultados contradictorios y la necesidad de explicar un hecho.
25. **25 → b.** Agentes biológicos → RD 664/1997. El RD 178/2004 es de OMG y el RD 1090/2015 de ensayos clínicos.
26. **26 → a.** OMG → Ley 9/2003 + RD 178/2004. El 536/2014 regula ensayos clínicos y el RD 53/2013, animales.
27. **27 → c.** Animales de experimentación → RD 53/2013, con el principio de las 3R (reemplazo, reducción, refinamiento).
28. **28 → c.** Personas / muestras humanas → Ley 14/2007 + RD 1716/2011 (Comité de Ética, consentimiento y protección de datos).
29. **29 → c.** Ensayos clínicos con medicamentos → Reglamento (UE) 536/2014 + RD 1090/2015.
30. **30 → a.** Los biobancos (Ley 14/2007; RD 1716/2011) exigen consentimiento expreso y escrito del donante.
31. **31 → a.** El PEICTI 2024-2027 (financiación estatal) lo gestionan la AEI, el CDTI y el ISCIII.
32. **32 → b.** Es la transferencia de los hallazgos básicos del laboratorio a la clínica (y de vuelta), estrechando investigación básica y clínica.
33. **33 → b.** Todas coinciden en que la biotecnología se basa en el conocimiento de procesos y sistemas biológicos para generar aplicaciones.
34. **34 → b.** Raíces = fundamentos científicos; tronco = herramientas biotecnológicas; ramas = aplicaciones (médicas, agrícolas, ambientales).
35. **35 → a.** El sector salud es el mayor (~51 % de las empresas), seguido de la agricultura.
36. **36 → c.** Un biosensor tiene una entidad de captura biospecífica (anticuerpo, enzima, ADN…), una interfaz química y un transductor.
37. **37 → c.** La ingeniería de tejidos es medicina regenerativa: crear tejido sobre un soporte (scaffold), incluida la bioimpresión 3D.
38. **38 → b.** La terapia génica emplea el ADN como agente terapéutico, introducido directamente o mediante células modificadas.
39. **39 → a.** El TJUE (2018) estableció que los organismos editados se regulan como OGM tradicionales; en 2023 la UE propuso distinguir NGT1 y NGT2.
40. **40 → b.** Animales modificados genéticamente → Directiva 2010/63/UE y RD 53/2013 (experimentación animal, principio de las 3R).